

EIXO 1 — FUNDAMENTOS

Unidade 1 — Tecnologia Assistiva

Conteúdo (3–8 minutos)

O que é Tecnologia Assistiva?

Tecnologia Assistiva (TA) é uma área interdisciplinar que reúne produtos, recursos, metodologias, estratégias, serviços e práticas que têm como objetivo promover autonomia, independência, participação e qualidade de vida para pessoas com deficiência, idosos ou qualquer pessoa que apresente limitações funcionais temporárias ou permanentes.

Quando pensamos em tecnologia, não estamos falando apenas de equipamentos eletrônicos. Uma simples adaptação para facilitar uma atividade cotidiana também pode ser considerada Tecnologia Assistiva.

Exemplos de dispositivos de tecnologia assistiva:

- Bengala.
- Cadeira de rodas.
- Talheres adaptados.
- Comunicação alternativa.
- Órteses e próteses.
- Rampas portáteis.
- Aplicativos de acessibilidade.

O que são OPM?

OPM significa Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção.

Esses recursos fazem parte da Tecnologia Assistiva e são utilizados para prevenir deformidades, substituir partes do corpo, melhorar funções e favorecer a mobilidade. Nem toda Tecnologia Assistiva é uma OPM, mas toda OPM faz parte da Tecnologia Assistiva.

Qual a diferença entre órtese, prótese e recurso auxiliar?

Órtese

É um dispositivo utilizado para estabilizar, alinhar, proteger ou auxiliar uma parte do corpo que ainda existe.

Exemplos:

- Tala para punho.



- Órtese tornozelo-pé (AFO).



- Colete para a coluna.



Lembrete: a órtese trabalha junto com o corpo.

Prótese

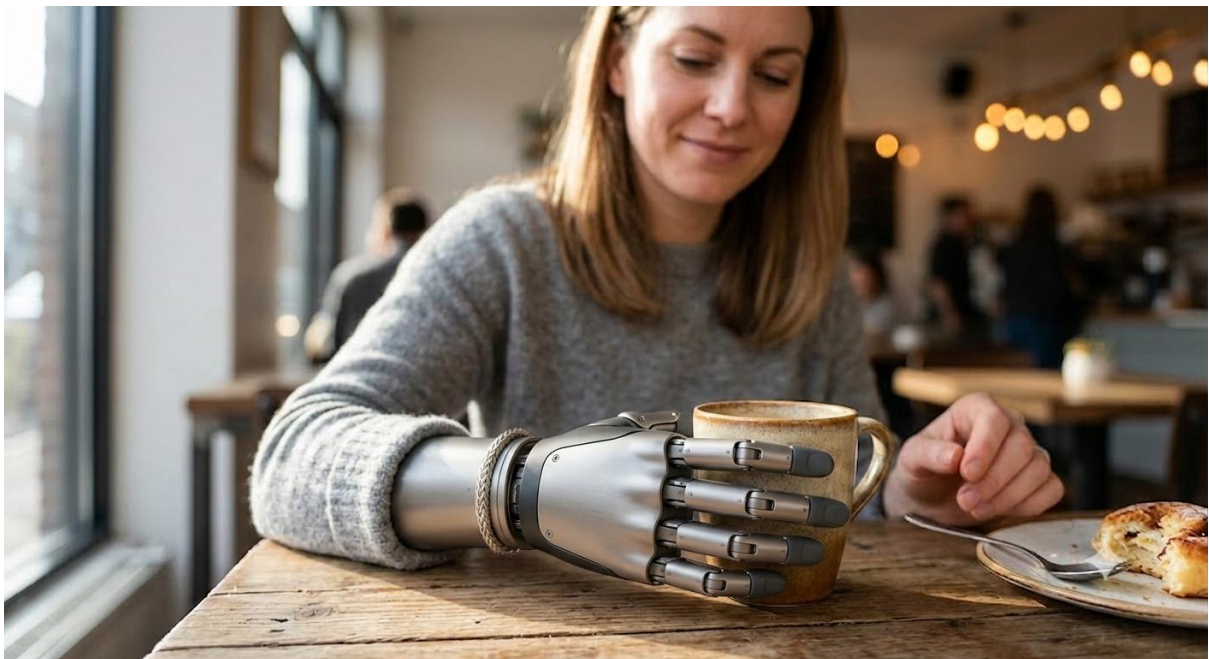
É um dispositivo que substitui total ou parcialmente uma parte do corpo ausente.

Exemplos:

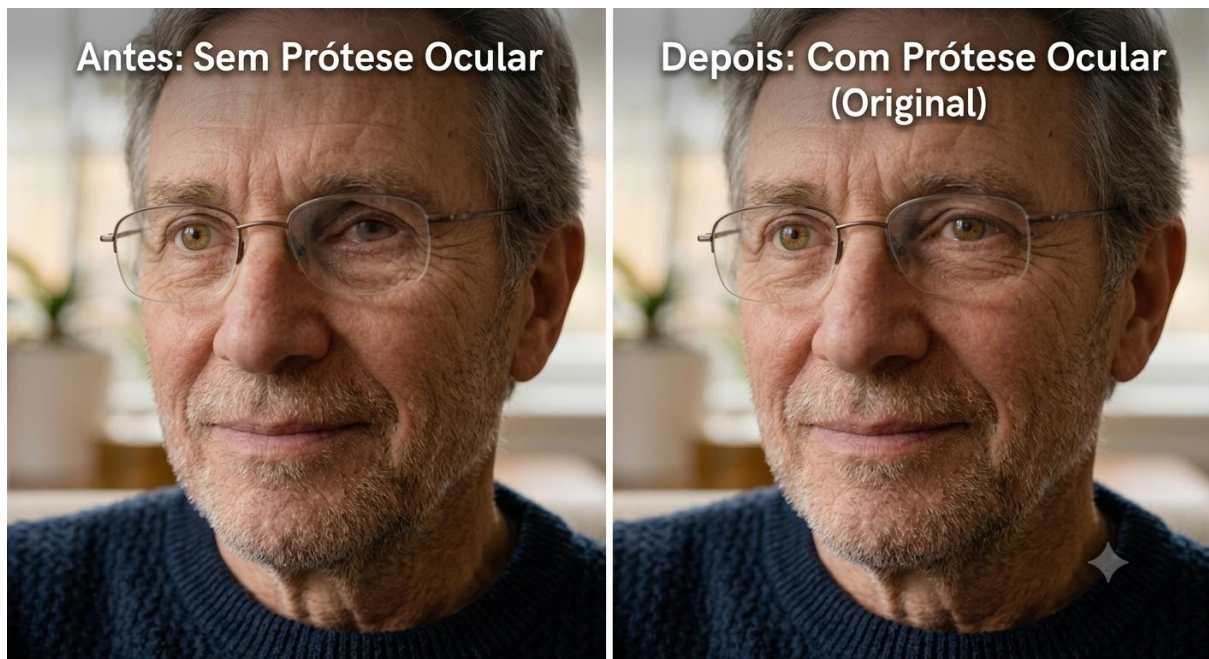
- Prótese transtibial.



- Prótese de mão.



- Prótese ocular.



Lembrete: a prótese substitui uma estrutura corporal.

Recurso auxiliar (Meio auxiliar de locomoção)

São equipamentos que facilitam a mobilidade ou execução de atividades, mas não ficam acoplados ao corpo.

Exemplos:

- Bengalas.
- Muletas.
- Andadores.
- Cadeiras de rodas.

Quem participa do processo de cuidado?

A prescrição e o uso de uma OPM envolvem uma equipe multiprofissional.

Podem participar:

- Médico.

- Terapeuta Ocupacional.
- Fisioterapeuta.
- Enfermeiro.
- Fonoaudiólogo (quando necessário).
- Psicólogo.
- Engenheiro clínico ou técnico ortopédico.
- Família e cuidadores.
- Principalmente: a própria pessoa usuária.

O usuário deve participar das decisões, pois conhece sua rotina, suas necessidades e seus objetivos.

OPM no contexto do SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) garante o acesso às OPM por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. A concessão ocorre após avaliação profissional, definição da necessidade e encaminhamento para serviços habilitados.

Além da entrega do dispositivo, o processo inclui:

- avaliação;
- prescrição;
- confecção ou adaptação;
- treinamento para uso;
- acompanhamento;
- manutenção quando indicada.

O objetivo não é apenas entregar um equipamento, mas favorecer participação social e autonomia.

Quiz imediato

1. Verdadeiro ou Falso

A Tecnologia Assistiva inclui apenas equipamentos eletrônicos.

Resposta: Falso

2. Verdadeiro ou Falso

Toda prótese é uma Tecnologia Assistiva.

Resposta: Verdadeiro

3. Verdadeiro ou Falso

Uma órtese substitui uma parte do corpo perdida.

Resposta: Falso

4. Verdadeiro ou Falso

O usuário deve participar da escolha da OPM sempre que possível.

Resposta: Verdadeiro

5. Verdadeiro ou Falso

O SUS pode fornecer OPM para usuários que tenham indicação clínica.

Resposta: Verdadeiro

Associação de conceitos

1.Órtese	A- Sistema público que pode fornecer OPM mediante avaliação e indicação.
2.Prótese	B- Conjunto de recursos, produtos e serviços que promovem autonomia e participação
3.Tecnologia Assistiva	C- Dispositivo que substitui uma parte do corpo ausente.
4.Meio Auxiliar de Locomoção	D- Dispositivo que estabiliza, protege ou auxilia uma estrutura corporal existente.
5.SUS	E- Equipamento que auxilia a mobilidade, sem substituir estruturas corporais.

Gabarito:

1 → D

2 → C

3 → B

4 → E

5 → A

Caso Clínico 1 – Tomada de decisão

Situação

Carlos, 27 anos, sofreu um acidente de moto e passou por uma amputação transtibial (abaixo do joelho) da perna direita. Após a cicatrização, ele deseja voltar a caminhar e retornar ao trabalho.

Qual recurso é o mais indicado?

A) Órtese de tornozelo (AFO)

B) Prótese transtibial

C) Bengala sem avaliação

D) Tala para joelho

Resposta correta: B) Prótese transtibial.

Feedback: Como houve perda de um segmento corporal, o recurso que substitui essa estrutura é uma prótese. Outros dispositivos podem ser usados temporariamente durante a reabilitação, mas não substituem o membro amputado.

Caso Clínico 2 – Tomada de decisão

Situação

Marina, 8 anos, apresenta paralisia cerebral. Ela consegue ficar em pé, mas possui instabilidade no tornozelo, o que dificulta sua marcha. A equipe busca um recurso para melhorar o alinhamento e oferecer mais segurança durante a caminhada.

Qual é o recurso mais adequado?

A) Prótese de membro inferior

B) Órtese tornozelo-pé (AFO)

C) Cadeira de rodas obrigatória

D) Nenhum recurso

Resposta correta: B) Órtese tornozelo-pé (AFO).

Feedback: A órtese auxilia uma estrutura corporal que está presente, proporcionando estabilidade, alinhamento e melhor desempenho funcional.

Caso Clínico 3 – Tomada de decisão

Situação

Dona Lúcia, 76 anos, apresenta fraqueza muscular e dificuldade para caminhar longas distâncias. Após avaliação, a equipe identifica que ela necessita de um equipamento para aumentar a segurança durante a marcha.

Qual categoria melhor descreve o recurso indicado?

- A) Prótese
- B) Órtese
- C) Meio Auxiliar de Locomoção
- D) Implante

Resposta correta: C) Meio Auxiliar de Locomoção.

Feedback: Bengalas, muletas, andadores e cadeiras de rodas são meios auxiliares de locomoção, pois facilitam a mobilidade sem substituir ou estabilizar diretamente uma estrutura corporal.

Desafio Final

Complete as lacunas:

A _____ é utilizada para estabilizar ou auxiliar uma parte do corpo existente. Já a _____ substitui total ou parcialmente uma estrutura corporal ausente. Ambas fazem parte da _____, que reúne recursos e serviços voltados para ampliar a autonomia e a participação das pessoas.

Resposta esperada: Órtese • Prótese • Tecnologia Assistiva.

EIXO 3 — CONHECENDO AS OPM

UNIDADE 6 — Introdução às Órteses; Conteúdo (3–8 minutos)

O que é uma órtese?

Órtese é um dispositivo externo aplicado ao corpo com o objetivo de modificar ou auxiliar uma função musculoesquelética ou neurológica. Diferente da prótese, ela não substitui uma parte do corpo, mas atua sobre uma estrutura existente.

Ela pode ser confeccionada em diferentes materiais, como termoplásticos, metal, silicone, fibra de carbono ou tecidos especiais, dependendo da necessidade clínica.

As órteses são indicadas em diversas condições, como:

- Acidente Vascular Cerebral (AVC);
 - Paralisia Cerebral;
 - Lesão Medular;
- Lesões de nervos periféricos;
 - Artrite Reumatoide;
 - Lesões traumáticas;
 - Queimaduras;
 - Lesões tendíneas.

Mais do que um equipamento, a órtese faz parte de um plano terapêutico e deve ser prescrita considerando os objetivos, a rotina e as ocupações da pessoa.

Objetivos das órteses

Uma mesma órtese pode cumprir mais de um objetivo ao mesmo tempo. Conhecer essas funções ajuda na escolha do dispositivo mais adequado.

1. Estabilizar

A estabilização reduz movimentos excessivos ou indesejados de uma articulação. Isso pode: diminuir a dor; aumentar a segurança; proteger estruturas lesionadas; melhorar o controle do movimento.

Exemplos

- Órtese de punho para tendinite.
- AFO para controlar instabilidade do tornozelo.
- Colar cervical após trauma.

Pense assim: estabilizar significa "dar firmeza".

2. Posicionar

Algumas pessoas não conseguem manter uma posição adequada por muito tempo devido à fraqueza muscular, alterações neurológicas ou deformidades. A órtese ajuda a manter o alinhamento correto do segmento corporal, prevenindo encurtamentos e deformidades.

Exemplos:

- Órtese de repouso para mão.
- Órtese para posicionamento do punho durante a noite.
- Assentos posturais.

Pense assim: posicionar significa "manter o corpo em uma boa postura".

3. Corrigir

Em algumas situações, a órtese pode auxiliar na correção gradual de deformidades flexíveis ou impedir sua progressão. É importante lembrar que nem toda formação atípica pode ser corrigida. O potencial de correção depende da condição clínica e do tempo de instalação da deformidade.

Exemplos

- Órtese seriada para ganho de amplitude.
- Colete para escoliose.
- Órteses infantis durante o crescimento.

Pense assim: corrigir significa "buscar um melhor alinhamento ao longo do tempo".

4. Facilitar a função

O objetivo final da maioria das órteses é favorecer a participação nas atividades do cotidiano.

Uma órtese pode permitir que a pessoa:

- escreva;
- caminhe com mais segurança;
- segure objetos;
- cozinhe;

- trabalhe;
- participe de atividades de lazer.

O foco não é apenas a articulação, mas o desempenho ocupacional e a qualidade de vida.

Dica Clínica

Antes de indicar uma órtese, pergunte:

O problema é estabilidade?

É posicionamento?

Existe potencial de correção?

objetivo principal é melhorar a função?

Quiz imediato

1. Verdadeiro ou Falso

A órtese substitui um membro amputado.

Resposta: Falso.

2. Verdadeiro ou Falso

Uma órtese pode ter mais de um objetivo terapêutico.

Resposta: Verdadeiro.

3. Verdadeiro ou Falso

Toda órtese é utilizada apenas para imobilizar completamente uma articulação.

Resposta: Falso.

4. Verdadeiro ou Falso

Facilitar a realização das atividades do cotidiano também é um objetivo das órteses.

Resposta: Verdadeiro.

5. Verdadeiro ou Falso

O sucesso de uma órtese depende apenas do material utilizado.

Resposta: Falso.

-Associação de conceitos

1. Estabilizar	A- Auxiliar a pessoa a realizar atividades do dia a dia.
2. Posicionar	B- Melhorar ou impedir a progressão de deformidades
3. Corrigir	C- Manter alinhamento adequado do segmento corporal.
4. Facilitar função	D- Reduzir movimentos indesejados e oferecer segurança.

Gabarito:

1 → D

2 → C

3 → B

4 → A

Caso Clínico 1

João sofreu uma entorse grave de tornozelo e apresenta instabilidade durante a caminhada.

Qual é o principal objetivo da órtese indicada?

A) Corrigir deformidade.

B) Estabilizar.

C) Substituir o tornozelo.

D) Melhorar a força muscular.

Resposta: B. Estabilizar.

Feedback: A órtese limita movimentos excessivos e protege a articulação durante a recuperação.

Caso Clínico 2

Mariana sofreu um AVC há seis meses e permanece com a mão fechada em flexão durante grande parte do dia. O terapeuta ocupacional prescreve uma órtese de repouso para manter o punho e os dedos alinhados.

Qual é o principal objetivo dessa órtese?

A) Facilitar função.

B) Posicionar.

C) Substituir a mão.

D) Aumentar força muscular.

Resposta: B. Posicionar.

Feedback: O foco é manter o alinhamento adequado, prevenindo encurtamentos e deformidades.

Caso Clínico 3

Pedro apresenta lesão do nervo radial e dificuldade para manter o punho estendido, o que impede que ele segure objetos e escreva. Após avaliação, recebe uma órtese dinâmica que permite a extensão do punho durante as atividades.

Qual é o principal objetivo dessa órtese?

A) Corrigir uma deformidade óssea.

B) Estabilizar uma fratura.

C) Facilitar a função.

D) Apenas posicionar durante o repouso.

Resposta: C. Facilitar a função.

Feedback: A órtese devolve uma função importante para o desempenho ocupacional, permitindo que Pedro realize atividades do cotidiano com mais independência.